

Compitino 1 - A

Exercise 1. Data la funzione $f(x) = \frac{1}{3}(x-3)^3 - 4x$ calcolare il punto di minimo: nell'intervallo $[3, 6]$.

- (a) con il metodo della bisezione (fermarsi dopo 2 iterazioni)
- (b) con il metodo di Newton (fermarsi dopo 2 iterazioni) partendo dal punto $x_0 = 4$
- (c) con il metodo di Newton partendo dal punto $x_0 = 3$. Commentare i risultati.

Solution

- (a) Siccome dobbiamo trovare un punto estremo della funzione, allora cerchiamo un zero della derivata di f . Abbiamo che $f'(x) = (x-3)^2 - 4$, $f'(3) = -4 < 0$ e $f'(6) = 5 > 0$.

iter.	a_i	b_i	$\bar{x} = (a_i + b_i)/2$	$f'(\bar{x})$
0	3	6	$9/2$	$-7/4$
1	$9/2$	6	$21/4$	$17/16$
2	$9/2$	$21/4$	$39/8$	$-31/64$

- (b) Sappiamo che l'iterazione per trovare il minimo nel metodo di Newton è:

$$x_{k+1} = x_k - f'(x_k)/f''(x_k)$$

Per la nostra funzione:

$$f'(x) = (x-3)^2 - 4 \quad f''(x) = 2(x-3)$$

allora:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x-3)}{2} + \frac{2}{(x-3)}$$

$$x_1 = 4 - \frac{1}{2} + 2 = \frac{11}{2}$$

$$x_2 = \frac{11}{2} - \frac{5}{4} + \frac{4}{5} = \frac{101}{20} = 5.05$$

- (c) Per $x = 3$ la seconda derivata non è invertibile ($f''(3) = 0$) allora il metodo di Newton non può essere applicato direttamente dato che nel punto non si soddisfanno le ipotesi

Exercise 2. Risolvere con il metodo del Gradiente il seguente Problema Non Lineare non vincolato partendo da un punto iniziale $x_0 = (2, 3)$ ed eseguendo al più 2 iterazioni:

$$\min f(x, y) = 4x^2 - 4xy + 2y^2$$

Solution Sappiamo che la iterazione k è definita come

$$x_{k+1} = x_k - t_k \nabla f(x_k), \quad \text{dove } t_k > 0 \text{ minimizza la funzione } \lambda(t) = f(x_k - t \nabla f(x_k))$$

Per la funzione del esercizio abbiamo che

$$\nabla f(x, y) = (8x - 4y, 4y - 4x)$$

(1)

$$\nabla f(x_0) = \nabla f(2, 3) = (4, 4).$$

$$\begin{aligned}\lambda(t) &= f((2, 3) - t(4, 4)) \\ &= f(2 - 4t, 3 - 4t) \\ &= 4(2 - 4t)^2 - 4(2 - 4t)(3 - 4t) + 2(3 - 4t)^2 \\ \lambda'(t) &= -32(2 - 4t) - 4[-4(3 - 4t) - 4(2 - 4t)] - 16(3 - 4t) \\ &= 32(2t - 1) \\ \lambda''(t) &= 64\end{aligned}$$

Il minimo è in $t_1 = 1/2$ e allora $x_1 = (2 - 4t, 3 - 4t) = (0, 1)$.

(2)

$$\nabla f(x_1) = \nabla f(0, 1) = (-4, 4).$$

$$\begin{aligned}\lambda(t) &= f((0, 1) - t(-4, 4)) \\ &= f(4t, 1 - 4t) \\ &= 4(4t)^2 - 16t(1 - 4t) + 2(1 - 4t)^2 \\ \lambda'(t) &= 16(20t - 2) \\ \lambda''(t) &= 320\end{aligned}$$

Il minimo è in $t_2 = 1/10$ e allora $x_2 = (0, 1) - \frac{1}{10}(-4, 4) = (2/5, 3/5)$.

Exercise 3. Si consideri il seguente problema di ottimizzazione vincolata:

$$\begin{aligned}\min \quad & x_1^2 - 2x_2^2 + 3x_1 + 2x_2 \\ & x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 \geq 0 \\ & x_1^2 + x_2^2 + 4x_1 \geq 0 \\ & x_1^2 + 2x_2^2 \leq 16 \\ & x_2 \geq 0\end{aligned}$$

- (a) Elencare le condizioni di ottimalità KKT. Sono queste condizione necessarie/sufficienti per risolvere il problema?
- (b) Dire se $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$ e $C = (0, \sqrt{8})$ possono essere punti di minimo locale (giustificando la risposta).

Solution

(a)

$$\begin{aligned}\nabla f(x_1, x_2) &= (2x_1 + 3, -4x_2 + 2)^T, \quad \nabla g_1(x_1, x_2) = (-2x_1 + 4, -2x_2)^T \\ \nabla g_2(x_1, x_2) &= (-2x_1 - 4, -2x_2) \quad \nabla g_3(x_1, x_2) = (2x_1, 4x_2), \quad \nabla g_4(x_1, x_2) = (0, -1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2x_1 + 3 + \mu_1(-2x_1 + 4) + \mu_2(-2x_1 - 4) + \mu_3(2x_1) &= 0 \\
-4x_2 + 2 + \mu_1(-2x_2) + \mu_2(-2x_2) + \mu_3(4x_2) - \mu_4 &= 0 \\
\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4 &\geq 0 \\
\mu_1(-x_1^2 - x_2^2 + 4x_1) &= 0 \\
\mu_2(-x_1^2 - x_2^2 - 4x_1) &= 0 \\
\mu_3(x_1^2 + 2x_2^2 - 16) &= 0 \\
-\mu_4x_2 &= 0 \\
-x_1^2 - x_2^2 + 4x_1 &\leq 0 \\
-x_1^2 - x_2^2 - 4x_1 &\leq 0 \\
x_1^2 + 2x_2^2 &\leq 16 \\
-x_2 &\leq 0
\end{aligned}$$

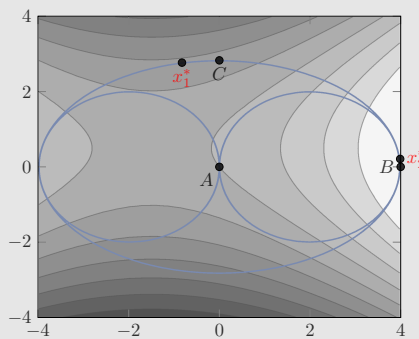
Il problema non è convesso allora a priori non soddisfa le condizioni di qualificazione e dunque non sono necessarie né sufficienti. Dobbiamo verificare nei punti proposti se i gradienti delle restrizioni attive sono linearmente indipendenti.

(b) $A = (0,0)$: Il punto è ammissibile e le restrizioni attive sono (1), (2) e (4). Anche $\nabla f(0,0) = (3,2)^T, \nabla g_1(0,0) = (4,0)^T, \nabla g_2(0,0) = (-4,0)^T, \nabla g_4(0,0) = (0,-1)^T$ che sono linearmente dipendenti. Allora le condizioni di KKT non sono né necessarie né sufficienti in A . Concludiamo che (A) può essere un punto estremo locale

$B = (4,0)$: Il punto è ammissibile e le restrizioni attive sono (1),(3) e (4). Anche $\nabla f(4,0) = (11,2)^T, \nabla g_1(4,0) = (-4,0)^T, \nabla g_3(4,0) = (8,0)^T, \nabla g_4(4,0) = (0,-1)^T$ che sono linearmente dipendenti. Allora le condizioni di KKT non sono né necessarie né sufficienti in B . Concludiamo che (B) può essere un punto estremo.

$C = (0, \sqrt{8})$: Il punto è ammissibile e l'unica restrizione attiva è (3) (linearmente indipendenti). Allora $\mu_1 = \mu_2 = \mu_4 = 0$ quindi la prima condizione di KKT diventa $3 = 0$ e dunque non può essere un punto estremo locale.

Nota: Il minimo si trova nel punto $x_1^*(-0.824473, 2.76769), \mu_1 = \mu_2 = \mu_4 = 0, \mu_3 = 0.819344, f(x_1^*) \sim -11.5784991$. Il massimo è in $x_2^* = (3.98891, 0.210434), \mu_1 = \mu_2 = \mu_4 = 0, \mu_3 = -1.37604, f(x_2^*) \sim 28.2104361$



Exercise 4. Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}
\min \quad & 5x_1 - 5x_2 - 13x_3 \\
\text{s.t.} \quad & -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20 \\
& 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 \leq 90 \\
& x_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}
\end{aligned} \tag{PL}$$

(a) Verificare che il punto $x_1 = 0, x_2 = 20, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 10$ sia una soluzione di (PL). Dove x_4 e x_5 sono le variabili di slack. Costruire il tableau associato.

- (b) Determinare la soluzione del problema duale e verificare che le relazioni di complementarità siano soddisfatte nel punto d'ottimo.

Solution

- (a) È facile vedere che il punto è ammissibile. Nella soluzione le variabili di base sono x_2 e x_5 , allora possiamo cominciare con la base delle variabili di slack e aggiungere x_2 nella base:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
5	-5	-13	0	0	-0	→	0	0	2	5	0	100
-1	1*	3	1	0	20		-1	1	3	1	0	20
12	4	10	0	1	90		16	0	-2	-4	1	10

Un'altra possibilità è considerare la soluzione basica x_2, x_5 : $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$. Allora

$$- x_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20 \\ 90 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$- \bar{c}^T = c^T - c_B^T B^{-1}A = (5 \quad -5 \quad -13 \quad 0 \quad 0) - (-5 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 12 & 4 & 10 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = (0 \quad 0 \quad 2 \quad 5 \quad 0)$$

$$- B^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 12 & 4 & 10 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 16 & 0 & -2 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

- (b)

$$\begin{array}{llll} \max & 20 y_1 & + 90 y_2 & \\ \text{s.t} & - y_1 & + 12 y_2 & \leq 5 \\ & y_1 & + 4 y_2 & \leq -5 \\ & 3 y_1 & + 10 y_2 & \leq -13 \\ & y_1, y_2 & \leq 0 & \end{array} \quad (D)$$

Le variabili del problema duale possono trovarsi come costi ridotti delle variabili di slack (con segno negativo): $(y_1, y_2) = (-5, 0)$ Notare che $(-5, 0)$ è ammissibile per il duale e $b^T y = 20(-5) + 90(0) = 5(0) - 5(20) - 13(0) = c^T x$, quindi è una soluzione ottima. Anche

$$y_1(-x_1 + x_2 + 3x_3 - 20) = -5(-0 + 20 + 3 \cdot 0 - 20) = 0 \\ y_2(12x_1 + 4x_2 + 10x_3 - 90) = 0(0 + 80 + 0 - 90) = 0$$

$$x_1(-y_1 + 12y_2 - 5) = 0(5 + 0) = 0 \\ x_2(y_1 + 4y_2 + 5) = 20(-5 + 0 + 5) = 0 \\ x_3(3y_1 + 10y_2 + 13) = 0(-15 + 0) = 0$$

Exercise 5. Si risponda alle seguenti domande.

- (a) Quali sono le proprietà di una soluzione di base ?
 (b) Enunciare i teoremi di dualità debole e dualità forte
 (c) Cosa implica una soluzione del problema di I fase diversa da zero per un problema di Programmazione Lineare?

Solution

- (a) Consideriamo un problema lineare $\min c^T x, Ax = b, x \geq 0$ dove A è una matrice di m file (restrizioni) e n colonne (variabili).

- Una soluzione x è di base se può essere scritta come $x = (x_B, x_N)$ dove B è la matrice $(n \times n)$ delle colonne associate alle variabili in x_B , $x_B = B^{-1}b$ e $x_N = 0$.
 - Una soluzione è di base se è un punto estremo.
 - Una soluzione è di base se è la intersezione di n restrizioni linearmente indipendenti.
- (b) Siano $\min(\max) c^T x$, $x \in \mathcal{P}$ e $\max(\min) b^T y$, $y \in \mathcal{P}_D$ un problema lineare (P) e il suo duale (D) rispettivamente.
- Teorema di dualità debole:** Per tutti punti ammissibili $(x \in \mathcal{P})$ e $(y \in \mathcal{P}_D)$, $c^T x \geq b^T y$.
- Teorema di dualità forte:** Il problema primale ha una soluzione se e solamente se il suo problema duale ha una soluzione. In più $c^T x = b^T y$ ($\text{val}(P) = \text{val}(D)$).
- (c) Se il problema di fase I non ha un valore uguale a zero implica che il problema originale non ha una soluzione ammissibile.

Compitino 1 - B

Exercise 1. Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{array}{llll} \min & -5x_1 + 5x_2 - 13x_3 & & \\ \text{s.t} & 2x_1 + 6x_2 + 5x_3 & \leq & 45 \\ & x_1 - x_2 + 3x_3 & \leq & 20 \\ & x_i & \geq & 0 \quad \forall i \in \{1, 2, 3\} \end{array} \quad (\text{PL})$$

- (a) Verificare che il punto $x_1 = 20, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 5, x_5 = 0$ sia una soluzione di (PL). Dove x_4 e x_5 sono le variabili di slack. Costruire il tableau associato.
- (b) Determinare la soluzione del problema duale e verificare che le relazioni di complementarità siano soddisfatte nel punto d'ottimo.

Solution

- (a) È facile vedere che il punto è ammissibile. Nella soluzione le variabili di base sono x_1 e x_5 , allora possiamo cominciare con la base delle variabili di slack e aggiungere x_1 nella base

$$\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ \hline -5 & 5 & -13 & 0 & 0 & -0 \\ 2 & 6 & 5 & 1 & 0 & 45 \\ 1^* & -1 & 3 & 0 & 1 & 20 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ \hline 0 & 0 & 2 & 0 & 5 & 100 \\ 0 & 8 & -1 & 1 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 1 & 20 \end{array}$$

Un'altra possibilità è considerare la soluzione basica x_1, x_4 : $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Allora

$$- x_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 45 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$- \bar{c}^T = c^T - c_B^T B^{-1}A = (-5 \quad 5 \quad -13 \quad 0 \quad 0) - (-5 \quad 0) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = (0 \quad 0 \quad 2 \quad 5 \quad 0)$$

$$- B^{-1}A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

(b)

$$\begin{array}{llll} \max & 45 y_1 & + 20 y_2 & \\ \text{s.t} & -2y_1 & + y_2 & \leq -5 \\ & 6y_1 & - y_2 & \leq 5 \\ & 5y_1 & + 3y_2 & \leq -13 \\ & y_1, y_2 & \leq & 0 \end{array} \quad (\text{D})$$

Le variabili del problema duale possono trovarsi come costi ridotti delle variabili di slack (con segno negativo): $(y_1, y_2) = (0, -5)$. Notare che $(y_1, y_2) = (0, -5)$ è ammissibile per il duale e $b^T y = 45(0) + 20(-5) = -5(20) + 5(0) - 13(0) = c^T x$, quindi è una soluzione ottima. Anche

$$y_1(2x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 45) = 0(40 + 6 \cdot 0 + 5 \cdot 0 - 45) = 0$$

$$y_2(x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 20) = -5(20 + 0 + 0 - 20) = 0$$

$$x_1(-2y_1 + y_2 + 5) = 20(0 + -5 + 5) = 0$$

$$x_2(6y_1 - y_2 - 5) = 20(0 + 5 - 5) = 0$$

$$x_3(5y_1 + 3y_2 + 13) = 0(0 - 15 + 13) = 0$$

Exercise 2. Si risponda alle seguenti domande.

- (a) Quali sono le proprietà di una soluzione di base ?
- (b) Enunciare i teoremi di dualità debole e dualità forte
- (c) Cosa implica una soluzione del problema di I fase diversa da zero per un problema di Programmazione Lineare?

Solution

- (a) Consideriamo un problema lineare $\min c^T x, Ax = b, x \geq 0$ dove A è una matrice di m file (restrizioni) e n colonne (variabili).
 - Una soluzione x è di base se può essere scritta come $x = (x_B, x_N)$ dove B è la matrice $(n \times n)$ delle colonne associate alle variabili in x_B , $x_B = B^{-1}b$ e $x_N = 0$.
 - Una soluzione è di base se è un punto estremo.
 - Una soluzione è di base se è la intersezione di n restrizioni linearmente indipendenti.
- (b) Siano $\min(\max) c^T x, x \in \mathcal{P}$ e $\max(\min) b^T y, y \in \mathcal{P}_D$ un problema lineare (P) e il suo duale (D) rispettivamente.

Teorema di dualità debole: Per tutti punti ammissibili $(x \in \mathcal{P})$ e $(y \in \mathcal{P}_D)$, $c^T x \geq b^T y$.

Teorema di dualità forte: Il problema primale ha una soluzione se e solamente se il suo problema duale ha una soluzione. In più $c^T x = b^T y$ ($\text{val}(P) = \text{val}(D)$).
- (c) Se il problema di fase I non ha un valore uguale a zero implica che il problema originale non ha una soluzione ammissibile.

Exercise 3. Si consideri il seguente problema di ottimizzazione vincolata:

$$\begin{aligned} \max & -x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + x_1 + \frac{3}{2}x_2 \\ & x_1^2 + x_2^2 - 4x_2 \geq 0 \\ & x_1^2 + x_2^2 + 4x_2 \geq 0 \\ & 2x_1^2 + x_2^2 \leq 16 \\ & x_1 \geq 0 \end{aligned}$$

- (a) Elencare le condizioni di ottimalità KKT. Sono queste condizione necessarie/sufficienti per risolvere il problema?
- (b) Dire se $A = (0, 0)$, $B = (\sqrt{8}, 0)$ e $C = (0, 4)$ possono essere punti di minimo locale (giustificando la risposta).

Solution

- (a)
$$\begin{aligned} \nabla f(x_1, x_2) &= (-2x_1 + 1, x_2 + 3/2)^T, & \nabla g_1(x_1, x_2) &= (-2x_1, -2x_2 + 4)^T \\ \nabla g_2(x_1, x_2) &= (-2x_1, -2x_2 - 4), & \nabla g_3(x_1, x_2) &= (4x_1, 2x_2), & \nabla g_4(x_1, x_2) &= (-1, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-2x_1 + 1 + \mu_1(-2x_1) + \mu_2(-2x_1) + \mu_3(4x_1) - \mu_4 &= 0 \\
x_2 + 3/2 + \mu_1(-2x_2 + 4) + \mu_2(-2x_2 - 4) + \mu_3(2x_2) &= 0 \\
\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4 &\leq 0 \\
\mu_1(-x_1^2 - x_2^2 + 4x_2) &= 0 \\
\mu_2(-x_1^2 - x_2^2 - 4x_2) &= 0 \\
\mu_3(2x_1^2 + x_2^2 - 16) &= 0 \\
-\mu_4x_1 &= 0 \\
-x_1^2 - x_2^2 + 4x_2 &\leq 0 \\
-x_1^2 - x_2^2 - 4x_2 &\leq 0 \\
2x_1^2 + x_2^2 &\leq 16 \\
-x_1 &\leq 0
\end{aligned}$$

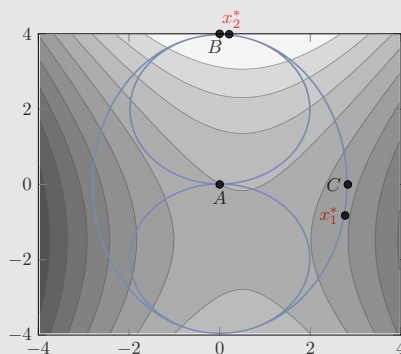
Il problema non è convesso allora a priori non soddisfa le condizioni di qualificazione e dunque non sono né necessarie né sufficienti. Dobbiamo verificare nei punti proposti se i gradienti delle restrizioni attive sono linearmente indipendenti.

- (b) $A = (0,0)$: Il punto è ammissibile e le restrizioni attive sono (1), (2) e (4). Anche $\nabla f(0,0) = (1, 3/2)^T$, $\nabla g_1(0,0) = (0,4)^T$, $\nabla g_2(0,0) = (0,-4)^T$, $\nabla g_4(0,0) = (-1,0)^T$ che sono linearmente dipendenti. Allora le condizioni di KKT non sono né necessarie né sufficienti in A . Concludiamo che A può essere un punto estremo locale.

$B = (\sqrt{8},0)$: Il punto è ammissibile e l'unica restrizioni attiva è (3) (linearmente indipendenti). Allora $\mu_1 = \mu_2 = \mu_4 = 0$ quindi la seconda condizione di KKT diventa $3/2 = 0$ e dunque non può essere un punto estremo locale.

$C = (0,4)$: Il punto è ammissibile e le restrizioni attive sono (1),(3) e (4). Anche $\nabla f(0,4) = (1, 11/2)^T$, $\nabla g_1(0,4) = (0,-4)^T$, $\nabla g_3(0,4) = (0,8)^T$, $\nabla g_4(0,4) = (-1,0)^T$ che sono linearmente dipendenti. Allora le condizioni di KKT non sono né necessarie né sufficienti in C . Concludiamo che C può essere un punto estremo.

Nota: Il minimo si trova nel punto $x_1^*(2.76769, -0.824473)$, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_4 = 0, \mu_3 = 0.819344, f(x_1^*) \sim -11.5784991$. Il massimo è in $x_2^* = (0.210434, 3.98891)$, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_4 = 0, \mu_3 = -1.37604, f(x_2^*) \sim 28.2104361$



Exercise 4. Data la funzione $f(x) = \frac{1}{3}(x-2)^3 - x$ calcolare il punto di minimo: nell'intervallo $[2, 5]$.

- (a) con il metodo della bisezione (fermarsi dopo 2 iterazioni)
- (b) con il metodo di Newton (fermarsi dopo 2 iterazioni) partendo dal punto $x_0 = 4$
- (c) con il metodo di Newton partendo dal punto $x_0 = 2$. Commentare i risultati.

Solution

- (a) Siccome dobbiamo trovare un punto estremo della funzione, allora cerchiamo un zero della derivata di f . Abbiamo che $f'(x) = (x-2)^2 - 1$, $f'(2) = -1 < 0$ e $f'(5) = 8 > 0$

iter.	a_i	b_i	$\bar{x} = (a_i + b_i)/2$	$f'(\bar{x})$
0	2	5	7/2	5/4
1	2	7/2	11/4	-7/16
2	11/4	7/2	25/8	17/64

- (b) Sappiamo che l'iterazione per trovare il minimo nel metodo di Newton è:

$$x_{k+1} = x_k - f'(x_k)/f''(x)$$

Per la nostra funzione:

$$f'(x) = (x-2)^2 - 1 \quad f''(x) = 2(x-2)$$

allora:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{(x-2)}{2} + \frac{1}{2(x-2)} \\ x_1 &= 4 - 1 + \frac{1}{4} = \frac{13}{4} \\ x_2 &= \frac{13}{4} - \frac{5}{8} + \frac{2}{5} = \frac{121}{40} = 3.025 \end{aligned}$$

- (c) Per $x_0 = 2$ la seconda derivata non è invertibile ($f''(2) = 0$) allora il metodo di Newton non può essere applicato direttamente dato che nel punto non si soddisfano le ipotesi.

Exercise 5. Risolvere con il metodo del Gradiente il seguente Problema Non Lineare non vincolato partendo da un punto iniziale $x_0 = (3, 2)$ ed eseguendo al più 2 iterazioni:

$$\min f(x, y, z) = 2x^2 - 4xy + 4y^2$$

Solution Sappiamo che la iterazione k è definita come

$$x_{k+1} = x_k - t_k \nabla f(x_k), \quad \text{dove } t_k > 0 \text{ minimizza la funzione } \lambda(t) = f(x_k - t \nabla f(x_k))$$

Per la funzione del esercizio abbiamo che

$$\nabla f(x, y) = (4x - 4y, 8y - 4x)$$

(1)

$$\nabla f(x_0) = \nabla f(2, 3) = (4, 4).$$

$$\begin{aligned} \lambda(t) &= f((3, 2) - t(4, 4)) \\ &= f(3 - 4t, 2 - 4t) \\ &= 2(3 - 4t)^2 - 4(2 - 4t)(3 - 4t) + 4(2 - 4t)^2 \\ \lambda'(t) &= -16(3 - 4t) - 4[-4(3 - 4t) - 4(2 - 4t)] - 32(2 - 4t) \\ &= 32(2t - 1) \\ \lambda''(t) &= 64 \end{aligned}$$

Il minimo è in $t_1 = 1/2$ e allora $x_1 = (3 - 4t, 2 - 4t) = (1, 0)$.

(2)

$$\nabla f(x_1) = \nabla f(0, 1) = (4, -4).$$

$$\lambda(t) = f((1, 0) - t(4, -4))$$

$$= f(1 - 4t, 4t)$$

$$= 2(1 - 4t)^2 - 16t(1 - 4t) + 4(4t)^2$$

$$\lambda'(t) = -16(1 - 4t) - 16[(1 - 4t) - 4t] + 128t$$

$$= 16(20t - 2)$$

$$\lambda''(t) = 320$$

Il minimo è in $t_2 = 1/10$ e allora $x_2 = (1, 0) - \frac{1}{10}(4, -4) = (3/5, 2/5)$.